8. 標本の収束とその応用

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)–#11

Dec 23, 2025

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

キーワード

- 確率収束 Convergence in Probability
  - 大数の弱法則 Weak Law of Large Number (WLLN)
- 概収束 Almost Sure convergence
  - 大数の強法則 Strong Law of Large Number (SLLN)
- 分布収束 Convergence in Distribution
  - 中心極限定理 Central Limit Theorem (CLT)

復習：数列の極限・収束

Supp 8.1　数列の極限（Limit of a sequence）

数例（実数の列）$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ と $a \in \mathbb{R}$ に対して，

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

$$(a_n \to a\ (n \to \infty))$$

$$(|a_n - a| \to 0\ (n \to \infty))$$

であるとき，数列 $\{a_n\}$ が実数 a に収束するという[1]

$\epsilon - N$ (イプシロン-エヌ) 論法[2]

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \epsilon \quad (a_n \in (a - \epsilon, a + \epsilon))$$

[1] $\mathbb{N}$：自然数

[2] $\forall \epsilon > 0$：任意の正の数 ϵ（どれほど小さくてもよい）に対して；$\exists N \in \mathbb{N}$：ある自然数 N（N 番目の項）が存在する；$n \geq N$：N 番目以降の項 n に対して

確率収束

Def 8.2　確率収束 convergence in probability

確率変数[3]の列 $X_1, X_2, \ldots$ が確率変数 X に確率収束するとは

$$\forall \epsilon > 0, \quad \lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1$$

- $X_n \xrightarrow{P} X, \quad X_n \xrightarrow{p} X$
- 無限な $X_1, X_2, \ldots$[4]は IID[5]と仮定されてない
- サンプルサイズ $n \to \infty$（極限過程 limiting process）
- n が変化すると、X_n の分布も変化する

[3] $X(\omega) \in \mathbb{R}$, Def 1.4
[4] やや空想的なアイデアではあるが、有限サンプルの状況においては有用な近似値を与える
[5] IID: Def7.2

大数の弱法則

Thm 8.3　大数の弱法則 Weak Law of Large Number (WLLN)

$X_1, X_2, \ldots \overset{i.i.d.}{\sim} (\mu, \sigma^2 < \infty)$ とする[6]，$\bar{X}_n = (1/n)\sum_{i=1}^{n} X_i$ は μ に確率収束する ($\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$)

$$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \quad \lim_{n\to\infty} P(|\bar{X}_n - \mu| < \epsilon) = 1 \quad \textbf{(証)}$$

- 有限な IID 標本 $X_1, \ldots, X_n$ の平均 $\xrightarrow{P}$ 母平均 (一致性)
- 確率変数[7]の列 $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \ldots$ が実数 μ に確率収束する
- $\mu, \sigma^2 \in \mathbb{R}, \sigma^2 < \infty$ 分散は無限ではない
- 具体的な分布を仮定しない（任意の分布に対して成り立つ）
- IID 標本に限定される

[6] $X_1, X_2, \ldots$ が $E[X_i] = \mu$, $Var[X_i] = \sigma^2 < \infty$ の IID 確率変数とする
[7] $X_1, X_2, \ldots$ から計算によって新しい確率変数

Ex 8.4　S_n^2 の一致性

$X_1, X_2, \ldots \overset{i.i.d.}{\sim} (\mu, \sigma^2 < \infty)$, $Var[S_n^2] \to 0$

$$\Rightarrow S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 \quad \textbf{(証)}$$

Supp 8.5

$X_1, X_2, \ldots \xrightarrow{P} X$，関数 $h(.)$ が連続関数 $\Rightarrow h(X_1), h(X_2), \ldots \xrightarrow{P} h(X)$

概収束

Def 8.6　概収束 almost sure convergence

確率変数の列 $X_1, X_2, \ldots$ が確率変数 X に概収束するとは，

$$\forall \epsilon > 0, \quad P(\lim_{n\to\infty} |X_n - X| \geq \epsilon) = 0 \Leftrightarrow P(\lim_{n\to\infty} |X_n - X| < \epsilon) = 1$$

- $X_n \xrightarrow{A.S.} X, \quad X_n \xrightarrow{a.s.} X$　ほとんど確実収束
- $\lim_{n\to\infty} X_n = X$
- $X_n \xrightarrow{A.S.} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X$
- $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow \exists X_{n_j} \subset X_n,\ X_{n_j} \xrightarrow{A.S.} X$

大数の強法則

Thm 8.7　大数の強法則 Strong Law of Large Number (SLLN)

$X_1, X_2, \ldots \overset{i.i.d.}{\sim} (\mu, \sigma^2 < \infty)$ とする，$\bar{X}_n$ は μ に概収束する ($\bar{X}_n \xrightarrow{A.S.} \mu$)

$$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \quad P(\lim_{n\to\infty} |\bar{X}_n - \mu| < \epsilon) = 1$$

- 標本平均 $\xrightarrow{A.S.}$ 母平均
- $\lim_{n\to\infty} \bar{X}_n = \mu$
- $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |\bar{X}_n - \mu| < \epsilon$

確率収束 vs 概収束

Ex 8.8　概収束

確率空間 $(\Omega, \mathcal{B}([0,1]), P)$ を，$\Omega = [0,1]$ 上の一様分布，$P = \mathrm{Uniform}[0,1]$ とする

以下の確率変数を定義する

$$X_n(\omega) = \omega + \omega^n, \quad X(\omega) = \omega$$

- $\forall \omega \in [0,1)\ (\omega \neq 1),\ n \to \infty \Rightarrow \omega^n \to 0, X_n(\omega) \to \omega = X(\omega)$
- $\omega = 1, X_n(1) = 2 \neq X(1)$
- $P([0,1)) = 1 \Rightarrow X_n \xrightarrow{A.S.} X$

Ex 8.9　確率収束するが、概収束しない

確率空間 $(\Omega, \mathcal{B}([0,1]), P)$ を，$\Omega = [0,1]$ 上の一様分布 $P = \mathrm{Uniform}[0,1]$ とする

以下の確率変数を定義する

$$X(\omega) = \omega$$

$$X_1(\omega) = \omega + I_{[0,1]}(\omega)$$

$$X_2(\omega) = \omega + I_{[0,\frac{1}{2}]}(\omega), \quad X_3(\omega) = \omega + I_{[\frac{1}{2},1]}(\omega)$$

$$X_4(\omega) = \omega + I_{[0,\frac{1}{3}]}(\omega), \quad X_5(\omega) = \omega + I_{[\frac{1}{3},\frac{2}{3}]}(\omega), \quad X_6(\omega) = \omega + I_{[\frac{2}{3},1]}(\omega)$$

$$X_7(\omega) = \omega + I_{[0,\frac{1}{4}]}(\omega), \quad X_8(\omega) = \omega + I_{[\frac{1}{4},\frac{2}{4}]}(\omega), \quad X_9(\omega) = \omega + I_{[\frac{2}{4},\frac{3}{4}]}(\omega), \ldots$$

- $X_n(\omega) \xrightarrow{P} X(\omega) \Rightarrow n \to \infty, P(|X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \epsilon) \to 0$
- ただし $\nexists \omega \in \Omega, X_n(\omega) \xrightarrow{A.S.} \omega = X(\omega)$

分布収束

Def 8.10　分布収束 convergence in distribution

確率変数の列 $X_1, X_2, \ldots$ が確率変数 X に分布収束するとは，

$$\forall x, \quad \lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

$F_X(x)$ は連続とする

- $X_n \xrightarrow{D} X, \quad X_n \xrightarrow{d} X$
- $\forall x, \quad \lim_{n\to\infty} P(X_n \leq x) = P(X \leq x)$
- $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{D} X \quad (X_n \xrightarrow{D} X \not\Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X)$
- $X_n \xrightarrow{P} \mu \in \mathbb{R} \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{D} \mu$
  - $\forall \epsilon > 0, P(|X_n - \mu| > \epsilon) \to 0 \Leftrightarrow P(X_n \leq x) \to \begin{cases} 0, & x < \mu \\ 1, & x > \mu \end{cases}$

中心極限定理

Thm 8.11　中心極限定理 Central Limit Theorem (CLT)

$X_1, X_2, \ldots \overset{i.i.d.}{\sim} (\mu, \sigma^2 < \infty)$(且つ 0 の近傍に $M_{X_i}(t)$ が存在とし)，$G_n(x)$ を $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}$ の CDF とする，$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}$ は $N(0,1)$ に分布収束する

$$\Leftrightarrow \forall -\infty < x < \infty, \quad \lim_{n\to\infty} G_n(x) = \Phi(x) \quad \textbf{(証)}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq x\right) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy$$

- $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}$ は漸近的に標準正規分布に従う
  - $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \dot{\sim} N(0,1)$
  - $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{D} Z, Z \sim N(0,1)$
- Thm 5.5 MGF の収束

Ex 8.12　負の二項分布の近似

$X_1, \ldots, X_n \sim NegBin(r, p), \Rightarrow E[X] = \frac{r(1-p)}{p}$, $Var[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}$

$$CLT \Rightarrow \frac{\sqrt{n}\bar{X}_n - E[X]}{\sqrt{Var[X]}} \dot{\sim} N(0,1)$$

$r = 10, p = 1/2, n = 30$

- 正確な確率

$$P(\bar{X}_n \leq 11) = P(\sum_{i=1}^{30} X_i \leq 330)$$
$$= \sum_{x=0}^{30} \binom{300+x-1}{x} (\frac{1}{2})^{300} (\frac{1}{2})^x = 0.8916$$

- 近似確率

$$P(\bar{X}_n \leq 11) = P(\frac{\sqrt{30}(\bar{X}_n - 10)}{\sqrt{20}} \leq \frac{\sqrt{30}(11-10)}{\sqrt{20}})$$
$$= P(Z \leq 1.2247) = 0.8888$$

Thm 8.13　スルツキーの定理 Slustky's theorem

$X_n \xrightarrow{D} X,\ Y_n \xrightarrow{P} a \in \mathbb{R}$

- $X_n Y_n \xrightarrow{D} aX$
- $X_n + Y_n \xrightarrow{D} X + a$

Ex 8.14　デルタ法 Delta method　(証)

$Y_n, s.t. \sqrt{n}(Y_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$,

関数 g s.t. $g'(\theta) \neq 0$ 且つ存在するとき

$$\sqrt{n}(g(Y_n) - g(\theta)) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2 [g'(\theta)]^2)$$

関数 g s.t. $g'(\theta) = 0, g''(\theta) \neq 0$ 且つ存在するとき

$$n(g(Y_n) - g(\theta)) \xrightarrow{D} \sigma^2 \frac{g''(\theta)}{2} \chi_1^2$$

レポート

課題 8.15

BEEF+ Report9 デルタ法の応用